２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[力学]

【この試験は力学の問題で、１ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙及び計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　５０分

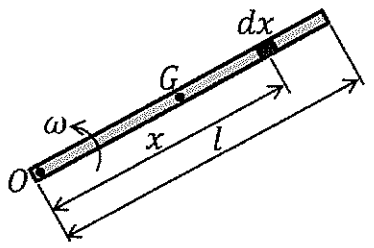
試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
力学	指定の解答用紙に解答	1	1

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	機械工学専攻	科目	力学	受験番号	番

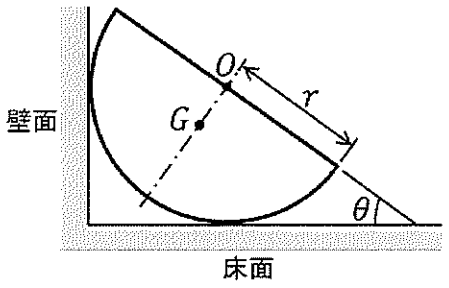
1 右図に示すように，長さl，質量 m の棒が，なめらかな水平面でO 点を中心に回転運動している．このとき，棒上の微小領域dx は，単位長さ当りにその位置での速度の 2 乗のα倍 の空気抵抗を受ける（微小領域dx での速度をv とすると，空気抵抗は$\alpha v^2 dx$ となる）．$t = 0$s での棒の回転の角速度をω_0 とするとき，ある時刻t での角速度ω がいくらになるか求めよ．なお，棒の重心G まわりの慣性モーメントを$I = \frac{1}{12}ml^2$ とする．



2 右図に示すように，半径r，密度ρ の半球が，水平な床面と鉛直な壁に接しており，滑り出す直前の状態（摩擦力が最大となっている状態）でつり合っている．床と壁の静止摩擦係数をそれぞれμ_f，μ_w，重力加速度をg とし，以下の(1)(2)の問に答えよ．

(1) O点から半球の重心位置までの距離$\overline{OG}$ を求めよ．

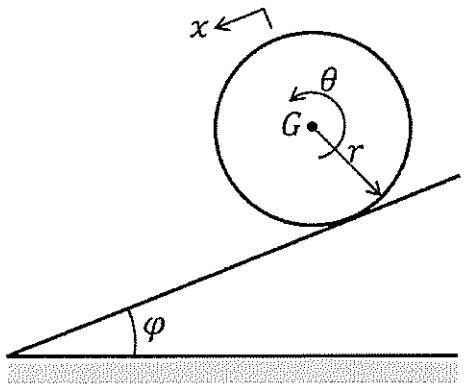
(2) 半球の上面が水平な床面となす角θ を求めよ．



3 右図に示すように，半径 r，質量m の円柱が，水平からなす角φ の斜面を転がりながら落下した．斜面の静止摩擦係数をμ，重力加速度の大きさをg，円柱の重心まわりの慣性モーメントを$I = \frac{1}{2}mr^2$ とし，以下の(1)(2)の問に答えよ．

(1) 円柱がすべらずに転がり落ちる時の円柱の重心の加速度を求めよ．

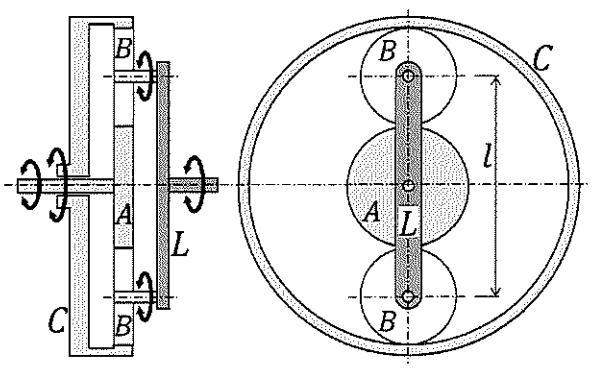
(2) 円柱がすべらずに転がる時の角度の条件を求めよ．



4 右図に示すような歯車装置について以下の(1)(2)の問いに答えよ．なお，歯車A，Bは外歯車，歯車Cは内歯車で，歯車のモジュールは$m = 3$ mm とする．

(1) 歯車Aの歯数を$z_A = 30$ 枚，歯車Cの歯数を$z_C = 60$ 枚とすると，歯車Bの歯数z_Bはいくつになるか求めよ．

(2) (1)の条件において，歯車Cを固定し，キャリアLを反時計回りに3回転させたとき，歯車Aの回転回数n_Aと回転方向（時計回りor反時計回り）がどうなるか求めよ．



採点欄